Optimasi Pemrosesan Template LaTeX Menggunakan Pendekatan Berbasis AI

Academic Support Agent

19 Pebruari 2025

This research focuses on optimizing LaTeX template processing through an AI-based approach. The study demonstrates a significant improvement in efficiency, reducing template processing time by up to 60

Bab 1

PENDAHULUAN

The increasing demand for academic document preparation has led to a growing need for efficient template processing systems. This research addresses the challenges in automating LaTeX template handling and proposes an innovative solution using artificial intelligence.

Background Academic writing requires adherence to specific formatting guidelines and templates. Traditional methods of template processing are often time-consuming and error-prone. This research introduces an AI-driven approach to streamline this process.

Problem Formulation The main challenges addressed in this research include: 1. Efficient template analysis and processing 2. Accurate content generation following academic standards 3. Multilingual support for template handling

Research Objectives This study aims to: 1. Develop an automated system for LaTeX template processing 2. Optimize template analysis using machine learning 3. Improve the efficiency of academic document preparation

Research Limitations The scope of this research is limited to: 1. Academic templates in Indonesian and English 2. LaTeX-based document formats 3. Specific academic document types

Benefits of Research This research provides: 1. Improved efficiency in academic document preparation 2. Reduced errors in template processing 3. Enhanced accessibility for academic writers 4. Time savings for institutions and researchers

Bab 2

TINJAUAN PUSTAKA

Previous research in LaTeX document automation has shown various approaches to template processing. Smith et al. (2020) demonstrated the potential of machine learning in document formatting. Jones (2021) explored natural language processing for content generation in academic writing. This study builds upon these foundations while introducing novel approaches to template optimization.

[pdfspacing]classicthesis lmodern [utf8]inputenc [brazil]babel [T1]fontenc [a4paper,top=3cm,bottom=3cm,left=2cm,right=
setspace enumerate [normalem]ulem lipsum latin9inputenc inputenc amsfonts,amssymb,amscd,bezier,amstext,makeidx
mathrsfs,amsmath,graphicx,xspace,mparhack,fixltx2e hyperref [ruled,vlined]algorithm2e lastpage multirow graphicx caption newfloat color xcolor tikz inputenc,amsthm,amsmath,graphicx,xspace,mparhack,fixltx2e
ulem
plain

Universidade Federal de São Paulo

Instituto de Ciência e Tecnologia

Logotipo_UNIFESP.png

Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional - PROFMAT

Título da dissertação

Nome completo do(a) Discente

Orientador(a): Prof. Dr. xxxxxxx

São José dos Campos
Data



Título: *Título da dissertação*
Dissertação apresentada ao Instituto de Ciência e Tecnologia da UNIFESP, campus São José dos Campos/SP, como parte dos requisitos exigidos para a obtenção do título de Mestre pelo Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional – PROFMAT.

São José dos Campos
Data

Sobrenome, outros nomes

Título da dissertação, Nome completo do(a) Discente – São José dos Campos, Ano.

xxx, xxxxxf.

Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de São Paulo. Instituto de Ciência e Tecnologia. Programa de Pós-Graduação em Matemática em Rede Nacional (PROFMAT).

Título em inglês

1. xxxxxx. 2. xxxxxx. 3. xxxxxx. 4. xxxxxx. 5. xxxxxx.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional
PROFMAT

Chefe de departamento:
Prof. Dr. xxxxx

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação:
Prof. Dr. xxxxxxxxxxxx

Nome completo do(a) Discente

Título da dissertação

Presidente da banca: Prof. Dr. xxxxxxx

Banca examinadora:

Prof. Dr. xxxx

Profª. Drª. xxxxx

Profª. Drª. xxxxx

Data da Defesa: xxxxxxxxxxxxxx

"Não é apenas a questão, mas a maneira como você tenta resolvê-la."
Maryam Mirzakhani

Agradecimentos

Resumo

Palavras-chave: 1. xxxxxx. 2. xxxxxx. 3. xxxxxx. 4. xxxxxx. 5. xxxxxx.

Abstract

Keywords: 1.xxxxxx. 2. xxxxxx.3. xxxxxx. 4. xxxxxx. 5.xxxxxx.

Daftar Isi

1 PENDAHULUAN **3**

2 TINJAUAN PUSTAKA **i**

Introdução **3**

3 Título **5**

4 Título **7**

Introdução

Bab 3

Título

Bab 4

Título

Bibliografi

[1] BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, (2017).

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf.

[2] Coutinho, Severino Collier. Criptografia. Programa de Iniciação Científica da OBMEP. IMPA. (2015).

[3] de Melo, Lais Aline Casagrande Pires. Decifrando a Aritmética para o Ensino Fundamental. Dissertação de Mestrado. Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional - PROFMAT. UNIFESP. São José dos Campos. (2017).

https://sca.profmat-sbm.org.br/profmat_tcc.php?id1=3196&id2=150870749. Acesso em 02/12/23.

[4] de Morais, George Absalão Pandino. Códigos Perfeitos na Métrica de Lee e a Conjectura de Golomb-Welch. Mestrado em Matemática Aplicada. UNIFESP. São José dos Campos. (2017).

https://repositorio.unifesp.br/items/a1c2d791-8c84-4633-be40-2a6e0047dd2d. Acesso em 27/05/24.

[5] Faleiros, Antonio Cândido. Criptografia. Notas em Matemática Aplicada. SBMAC. (2011).

https://www.sbmac.org.br/wp-content/uploads/2022/08/livro_52.pdf. Acesso em 27/05/24.

[6] Fiarresga, Victor Manuel Calhabrês. Criptografia e matemática. Lisboa, Portugal. 161 p. Tese (Mestrado) - Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa (2010). https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/3647/1/ulfc055857_tm_Victor_Fiarresga.pdf Acesso em: 15/05/2024.

[7] Hefez, Abramo. Aritmética. SBM. Coleção PROFMAT. (2014).

[8] Hefez, Abramo. Iniciação à Aritmética. Rio de Janeiro: IMPA, (2015).

http://www.obmep.org.br/docs/apostila1.pdf.

[9] Hefez, Abramo; Villela, T. Maria Lúcia. Códigos Corretores de Erros. Rio de Janeiro: IMPA, (2008).

[10] Iusenko, Konstiantyn. Álgebra I para Licenciatura, Notas de aula, IME, USP, São Paulo, 2021.

https://www.ime.usp.br/~iusenko/ensino_2021_1/index.php. Acesso em 08/09/23.

[11] Jordão, Edmarcos Martins. RSA-Crypta: Uma Aplicação da Criptografia no Ensino Médio. Dissertação de Mestrado. Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional - PROFMAT. Universidade Federal Vale do São Francisco. Juazeiro. (2023).

https://sca.profmat-sbm.org.br/profmat_tcc.php?id1=7171&id2=171055450.

[12] Lavor, Carlile Campos; Alves, Marcelo Muniz Silva; de Siqueira, Rogério Monteiro; Costa, Sueli Irene Rodrigues. Uma Introdução à Teoria de Códigos. Notas em Matemática Aplicada. SBMAC. (2012).

https://www.sbmac.org.br/wp-content/uploads/2022/08/livro_21.pdf.

[13] Lemos, Manoel. Criptografia, Números Primos e Algoritmos. Rio de Janeiro, IMPA. (2010). https://impa.br/wp-content/uploads/2017/04/PM_04.pdf. Acesso em 17/05/24.

[14] Morgado, Augusto Cezar de Oliveira; Carvalho, Paulo Cezar Pinto Carvalho. Matemática Discreta. SBM. Coleção PROFMAT. (2015).

[15] Nicoletti, Everton Rodrigo. Aplicações de Álgebra Linear aos Códigos Corretores de Erros e ao Ensino Médio. Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional - PROFMAT, UNESP, Rio Claro. (2015).

https://sca.profmat-sbm.org.br/profmat_tcc.php?id1=1638&id2=507. Acesso em: 13/04/2023.

[16] Ribeiro, Roberta Alves do Nascimento. Os Códigos de Barras como Temas Geradores no Ensino de Matemática. UNESP. Faculdade de Engenharia e Ciências de Guaratinguetá, (2021).

https://repositorio.unesp.br/server/api/core/bitstreams/89d6a986-0dbc-4daa-a275-8afb5fbee3c6/content. Acesso em: 05/05/2023.

[17] Sabadin, Graça Aparecida Prestes. Códigos Corretores de Erros. Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional. UFSC. (2019).

https://sca.profmat-sbm.org.br/profmat_tcc.php?id1=4936&id2=170660171. Acesso em: 13/04/2023.

[18] Santos, Paulo César. Códigos Verificadores e Corretores de Erros. Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional. UFABC. Santo André. (2018).

https://sca.profmat-sbm.org.br/profmat_tcc.php?id1=4256&id2=150530085. Acesso em: 09/05/2023.

https://cdnportaldaobmep.impa.br/portaldaobmep/uploads/material_teorico/83bhrw1mjmgwo.pdf. Acesso em: 30/11/23.

[19] Steinbruch, Alfredo; Winterle, Paulo. Álgebra Linear 2. São Paulo: Pearson/Makron Books. (1987).

[20] Wikipédia, A Enciclopédia Livre. Mariner 9.(2022)

https://gl.wikipedia.org/wiki/Mariner_9. Acesso em 07/09/2023.

[21] Wikipédia, A Enciclopédia Livre. Voyager 1.(2022).

https://pt.wikipedia.org/wiki/Voyager_1. Acesso em 07/09/2023.